

월간 국방과 기술

방공무기의 이해와 개발방향(1)



작성자 : 이강영 대령, 이현욱 소령(1.224.xxx.xxx)

입력 2011-12-08 13:35:10

조회수 59827 | 댓글 9 | 추천 0

이 글은 세계 각국의 방공무기 개발동향을 파악한 후 한반도 실정에 부합된 방공무기 개발방향을 제시하고자 하였다. 우리 군은 북한과 주변국의 공중위협에 대비하기 위해 패트리엇, 이지스함 유도미사일체계와 천마, 비호, 신궁 등의 단거리 방공무기체계를 최근 전력화하였고, 중거리 유도무기와 C2A 방공작전 자동화통제체계, 3D급 탐지레이더를 보강하고 있다. 아울러 북한의 핵 및 탄도탄 위협과 중국·일본 등 주변국의 공중공격에 대비할 수 있는 원거리 탐지 및 타격능력, 자동화 조기경보능력과 근거리 소형표적에 대한 근접방호체계 보강을 위한 방공무기체계 개발 및 발전이 필요한 것으로 사료된다. -필자 주-

방공 무기체계는 항공기와 미사일 등의 모든 공중 위협으로부터 기동의 자유와 생존성을 보장받기 위해 대공포 및 방공 유도무기체계로 운용되고 있다. 제1차 세계대전 당시 항공기가 전투에 사용되면서부터 전장에는 공중위협이란 새로운 적이 등장하였으며, 제2차 세계대전 당시 독일군의 V2 로켓 및 폭격기 등에 의한 영국 공습은 대공포와 레이더와 같은 방공무기체계의 발전을 가져왔다.

대공포로부터 시작한 방공무기는 연막 및 열기구, 레이더, 유도탄 등의 다양한 형태로 발전하였으며, 최근에는 탄도미사일과 항공전력의 발전에 따라 탄도미사일 방어체계 및 레이저 방공무기체계 개발 등으로 그 중요성이 더욱 부각되고 있다.

반군들이 산악지역에서 대공포와 휴대용 방공유도무기를 사용하여 미군 항공기를 위협하였음을 알 수 있었다.

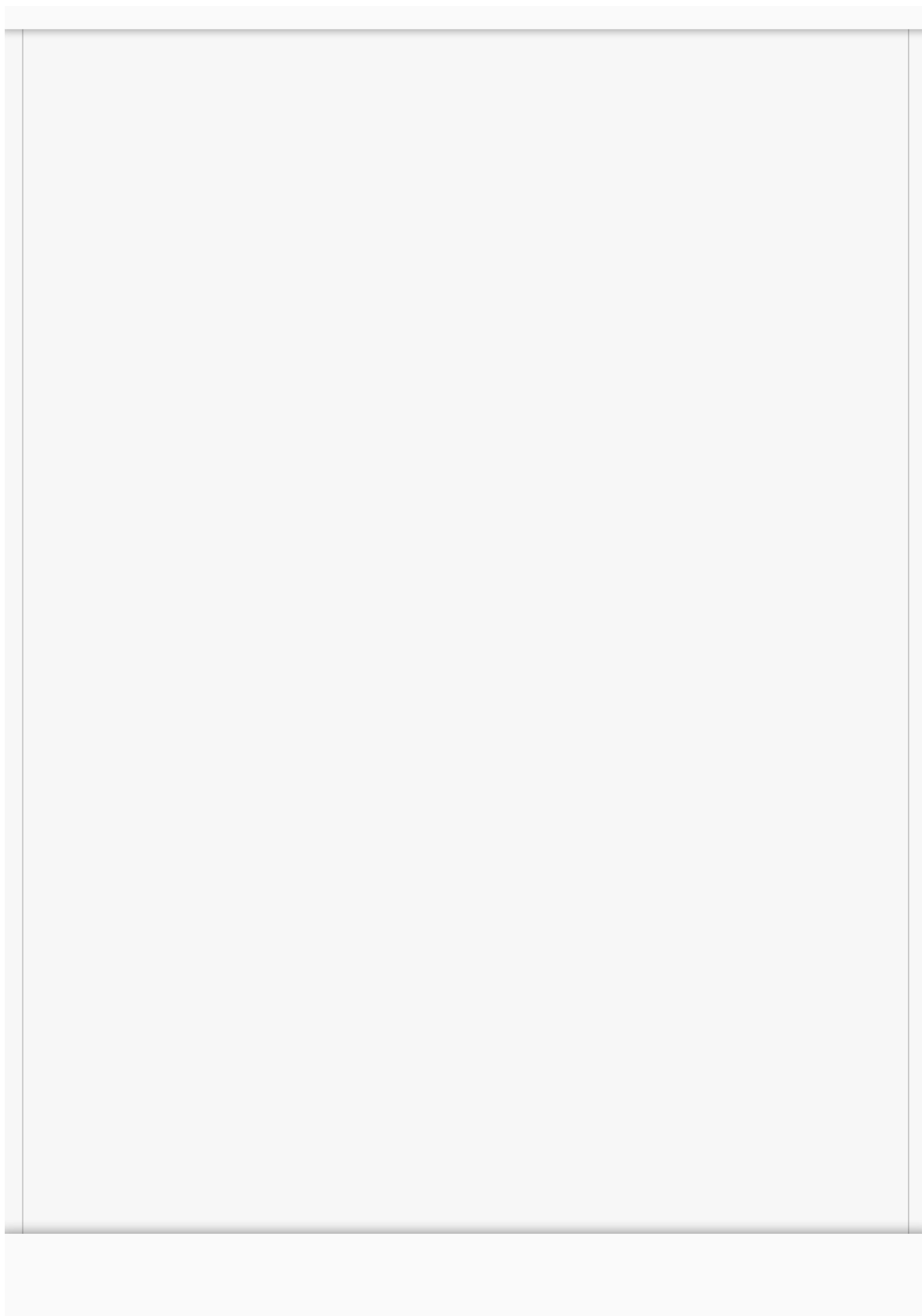
현재, 우리 군은 북한군 항공기 및 탄도탄 위협에 대비하기 위해 패트리어트와 이지스함 SM-2 등을 전력화하여 천마·비호·신궁 등의 단거리 방공무기와 효과적으로 결합함으로써 완벽한 대공방어 임무를 수행하고 있다. 향후에는 한반도 주변국과 미래 전장의 공중위협에 대비하기 위해 중·저고도 유도무기인 철매 II와 최첨단 다기능 레이더인 3D 레이더, 고에너지 레이저 방공무기 및 근거리·소형표적에 대한 근접방호 등의 방공무기체계 개발 및 실전배치를 위한 노력을 경주하여야 할 것이다.

따라서 이 글에서는 우리가 직면하게 될 미래 전장에서의 공중위협 변화 추세와 각국의 방공무기체계 개발동향을 분석한 후, 이를 근거로 향후 한국군 방공무기체계의 개발방향을 제시하고자 하였다.

■ 미래전장 공중위협 변화 추세

● 제5세대 항공기 및 무인전투기 개발 경쟁

각 전투기 세대별 특징은 아래 표에서 보는 바와 같이 구분할 수 있으며 제5세대 항공기의 특징은 도플러 레이더에 의한 탐지가 제한되며, 능동위상배열 레이더에 의한 항전원거리교전능력이 향상됨으로써 새로운 탐지레이더와 타격체계의 개발이 요구되며, 코소보전시 러시아의 S-300 방공체계에 의해 스텔스기인 F-117 1대를 격추한 것을 볼 때 스텔스 기능의 항공기에 대한 탐지 및 타격이 가능함을 실증하게 되었다.

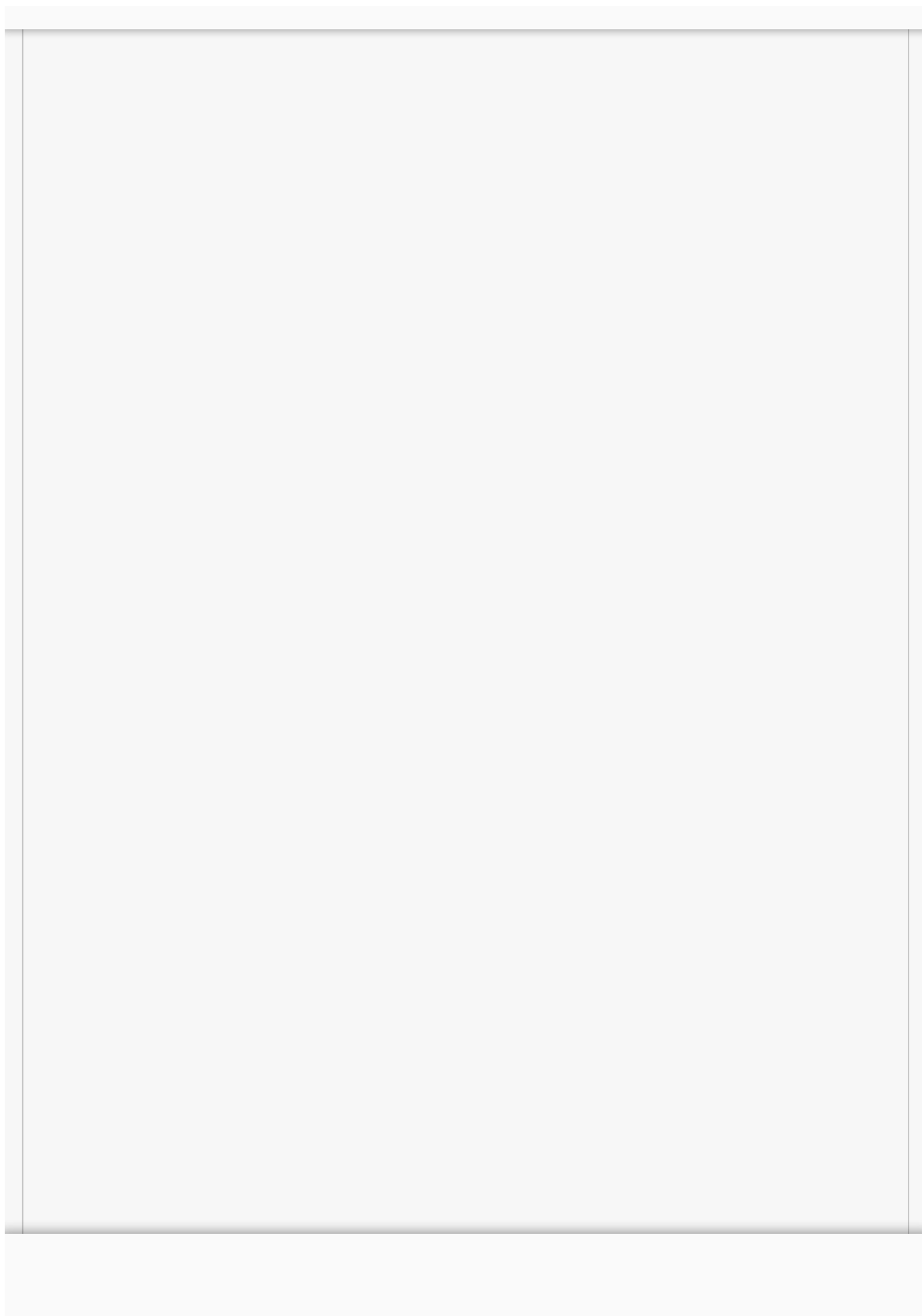


이미 언론보도를 통해 알고 있는 바와 같이 미군은 5세대 전투기인 F-22(랩터)를 전력화 하고 있다. 이에 따라 러시아도 스텔스 기능을 보유한 5세대 전투기인 SU-50을 3년 내에 양산한다고 밝혔다. 이 두 항공기의 주요 성능은 유사하나 SU-50은 공대지 미사일 무장능력이 없는 것이 대비된다 하겠다.

미군은 이라크전시 UAV를 이용한 정찰 및 타격체계를 실증하였으며, UAV에 무장을 장착한 무인전투기를 개발하고 있어 일반 전투기보다 소형이며 적극적인 임무를 수행하는 UAV와 UCAV에 대한 정밀한 타격능력 개발이 요구된다.

● 탄도탄 미사일 확산

북한은 지대지 유도탄을 2008년 12월 기준으로 SCUD-B·C, 대포동, 노동 미사일 등 약 100여 기를 보유하고 있으며, 최근 핵무기 개발과 ICBM급의 공중항체 시험발사로 한국을 비롯한 국제사회를 협박하고 있다.

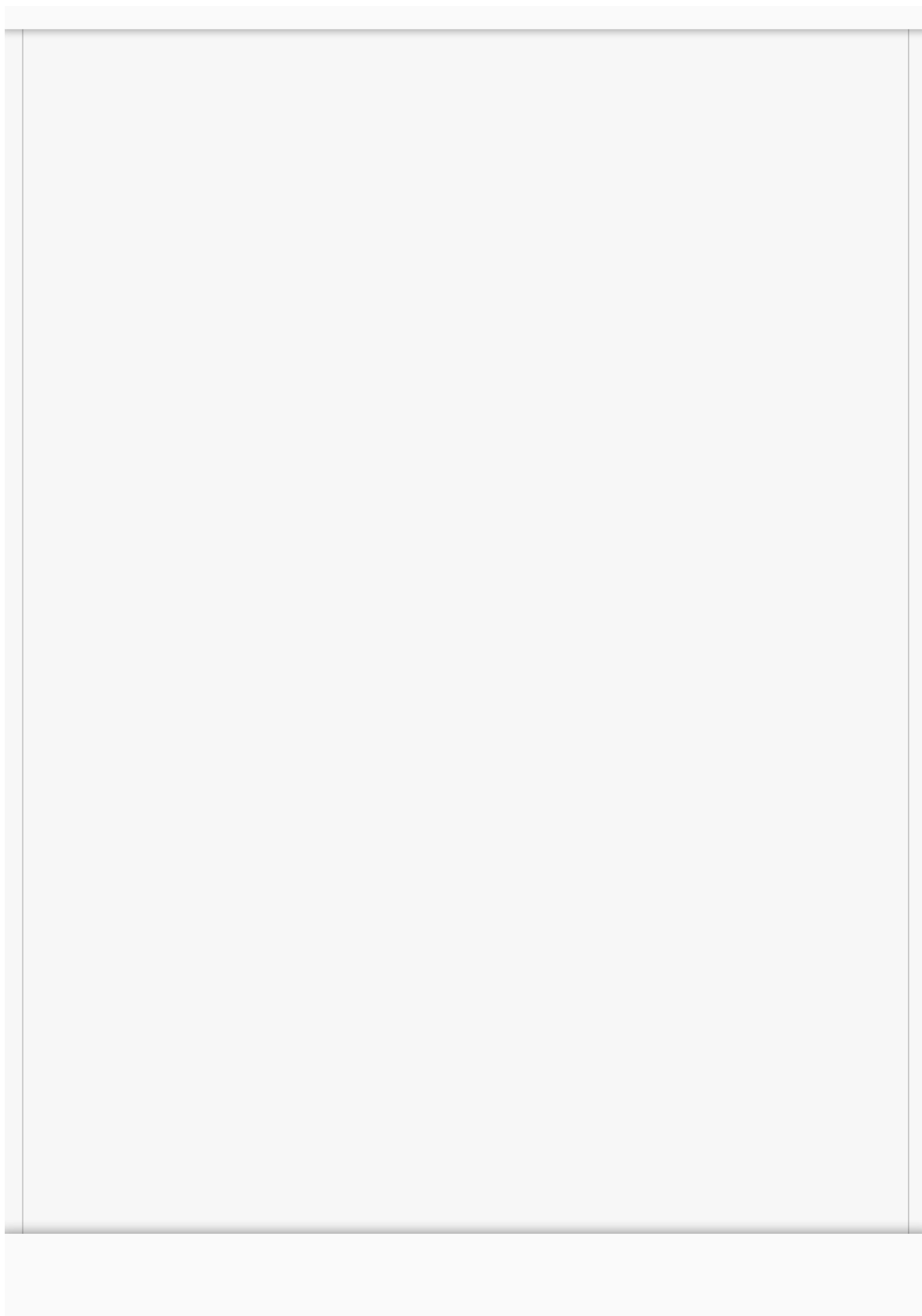


위의 표에서 보는 바와 같이 러시아는 미국의 MD체계에 대해 무력시위를 하고 있다. 또한 이란은 ICBM급 미사일 실험발사 등으로 중동지역의 전운(戰雲)을 조성하고 있고, 중국은 군사전력 핵심으로서 탄도미사일 등의 군비를 강화하고 있다. 이러한 주변국의 탄도미사일 확산은 우리 안보를 위협하는 요인으로 작용하고 있다.

● 한반도 주변국의 공중공격능력

한반도 주변국의 항공기 및 미사일을 이용한 공중공격능력은 아래 표와 같이 북한 뿐 아니라 일본, 중국, 러시아군의 항공력과 미사일 공격능력 및 인공위성 등을 이용한 정보획득 능력이 압도적임을 알 수 있다.

아래 표에서 보는 바와 같이 북한의 다수의 장사정포는 개전초 아군의 생존성과 전투지속성을 파괴하는 가장 위협적인 요소 중 하나이다. 개전 초 아군의 효과적인 대화력전에도 불구하고 아군지역으로 발사된 포탄의 경우 아군의 피해를 강요함에 따라 현재까지는 단순히 적이 발사한 포탄에 대해 방호진지를 강력히 구축하거나 포탄 발사 이전 무력화 시킨다는 개념이 있다.

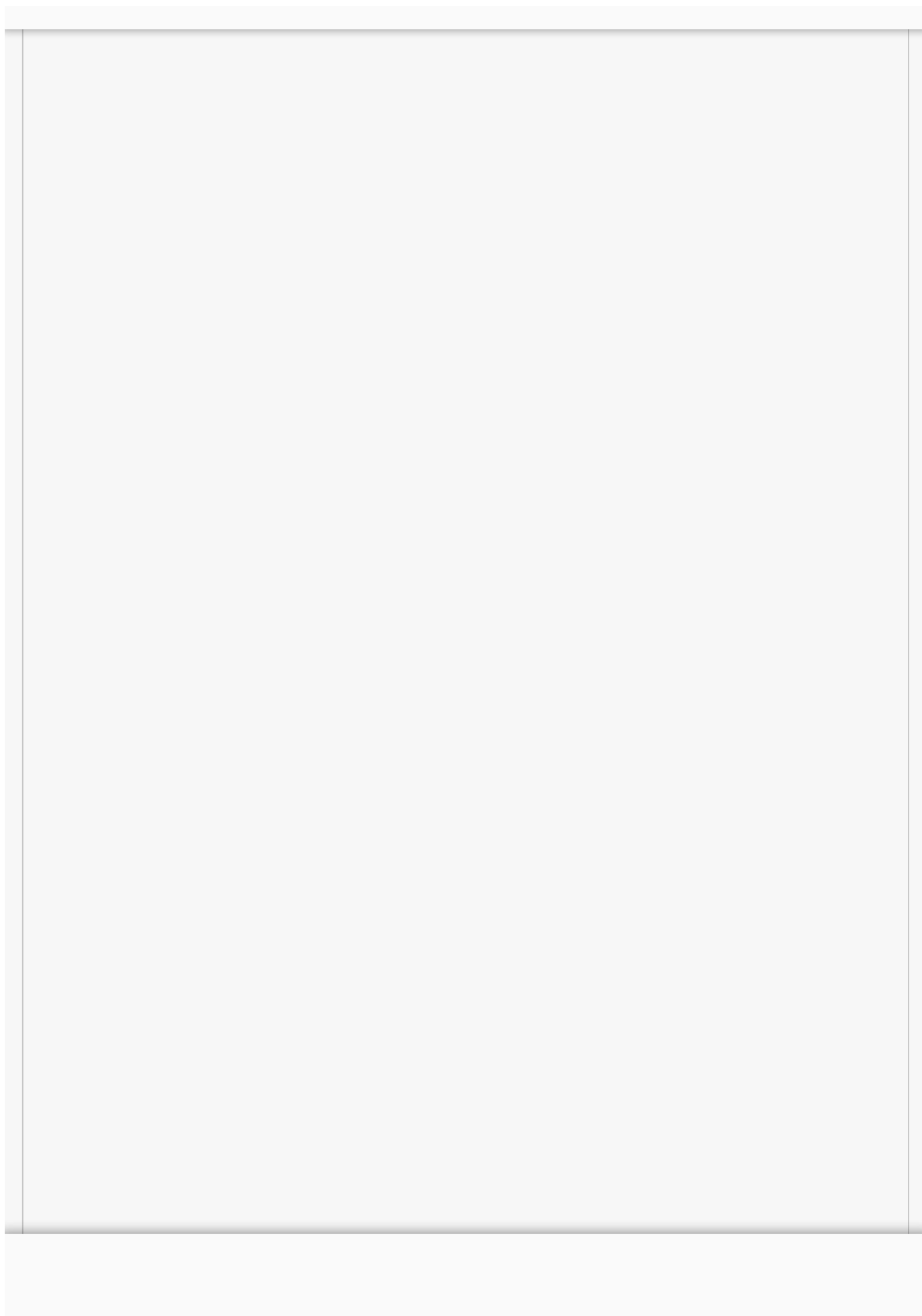


하지만 미군은 이라크전에서 이 개념을 넘어 박격포탄에 대한 방호체계로서 ‘팔랑스 방공체계’를 구축하려고 하였던 것처럼 적 포탄을 중요한 공중위협요소로 인식하고 팔랑스 방공체계와 같은 적극적인 방호대책을 강구하여야 한다.

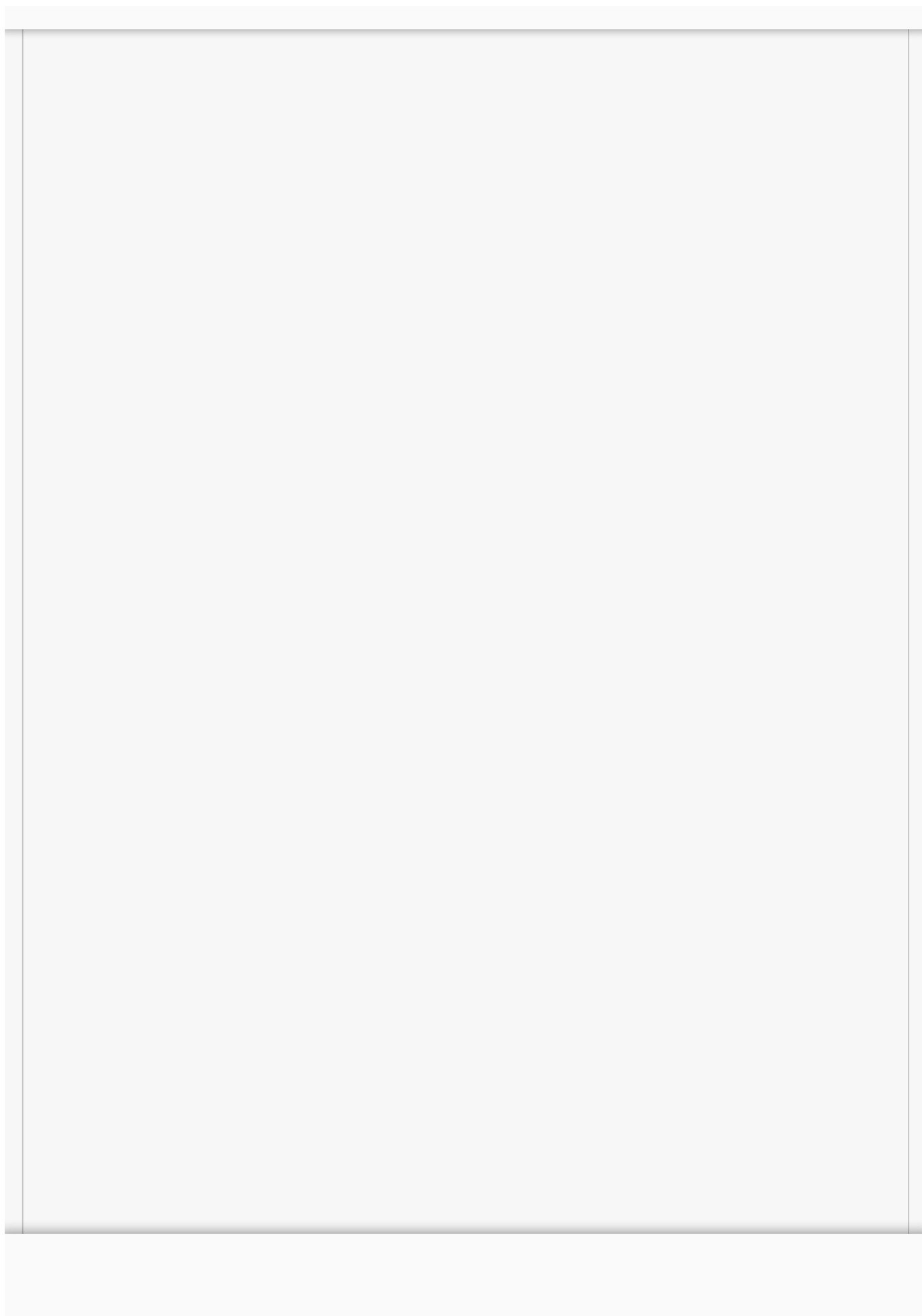
■ 각국의 방공무기 개발동향

각국은 직면한 공중위협에 대해 적극적으로 방공체계를 구축하고 있으며, 다양한 방공무기를 개발하고 있다.

● 탄도탄 미사일 위협에 대한 대응



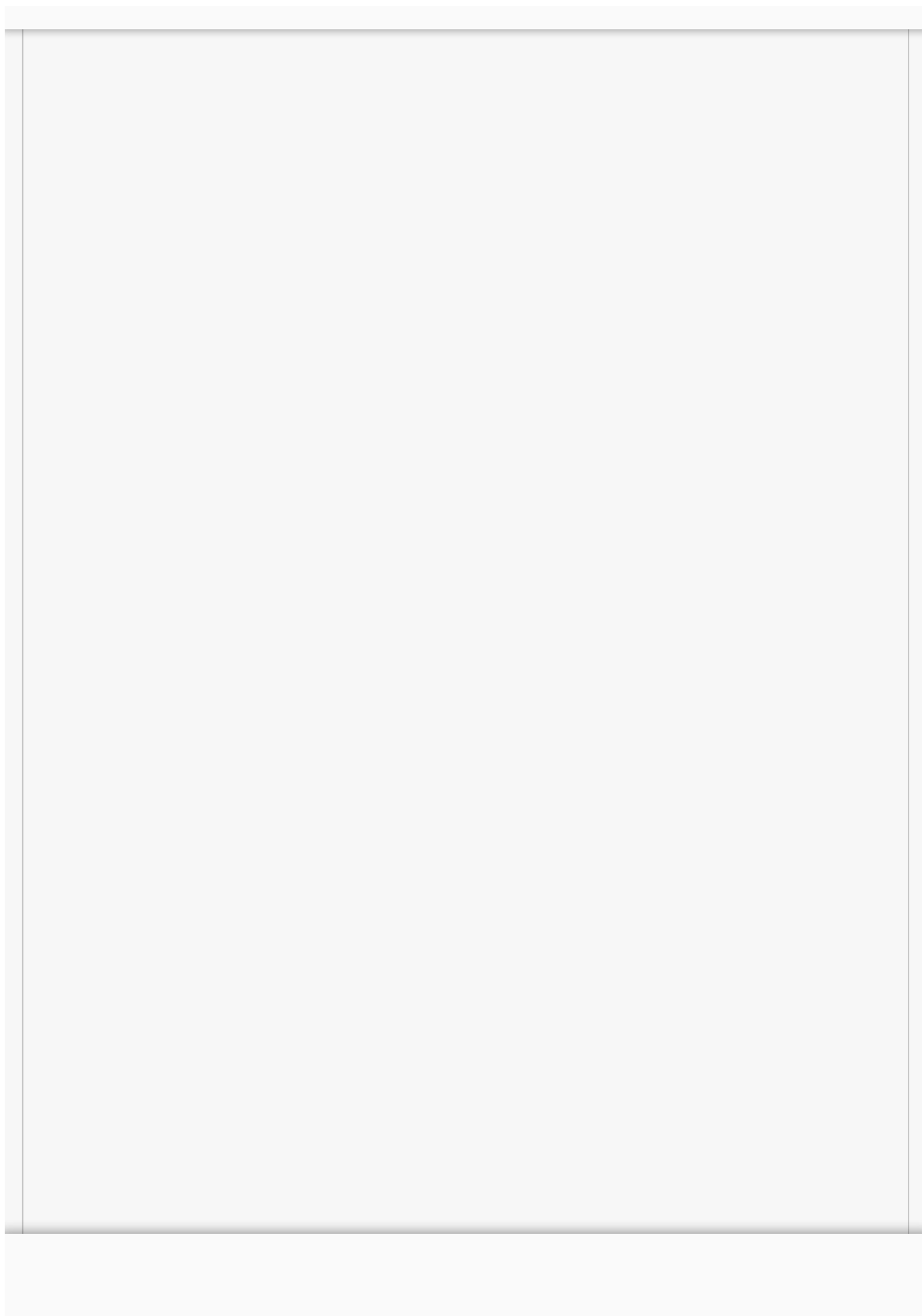
위의 표는 주요 국가별로 운용중인 탄도탄 방호체계이다. 탄도탄 방어능력의 주요기능은 유도탄의 초고속화, 근접신관에 의한 간접폭파 방식보다 유도탄 자체를 직접 명중시켜 파괴하는 방식인 정밀타격 방식을 채택하는 방향으로 발전되고 있으며, 운영유지 측면에서 기동성의 증대와 정비의 편리성 및 간소화 등을 추구하고 있다.



위의 표는 주요 국가별 중·고고도 유도무기 운용현황을 종합한 것이다. 이 중 미국의 MD체계가 가장 다양한 위협에 대비하고 있으므로 미국의 MD체계를 우선 살펴본 후 각 주요국가별 탄도탄 공격능력 및 방어체계를 살펴보려고 한다.

*** 미 미사일 방어체계**

미국은 1983년 소련의 대륙간 탄도미사일 방어를 위한 SDI를 추진하였으나 소련의 붕괴로 미 본토에 대한 위협 소멸과 국방비 감소로 SDI를 축소한 개념의 탄도미사일 방어체계(BMDS)를 추진중에 있으며, 아래 표와 같이 총 7개의 미사일 방어체계로 구성되어 있다.



① 지휘통제 전장관리 및 통신(C2BMC)

지휘본부에서 운용하는 소프트웨어로 탄도미사일 방어체계를 전반적으로 통합하고 연결하여 전체적인 시스템이 최대의 효율을 발휘하는 역할을 수행한다.

② 지상기지 미사일방어체계(GMD)

적 미사일이 중간 비행단계인 대기권 밖에서 비행할 때, 즉 美 본토 진입전 해상에서 요격하는 것을 목표로 한다. '99년 이후 8회 시험결과 거리가 실제상황보다 가깝고 표적의 속도가 충분치 못해 실전에서 성능발휘 여부에 대한 확신이 불투명한 상태이며 대응파괴체계 3단계 추진체의 개발과 생산 지연으로 2004년에 계획된 30기의 납품이 지연되고 있다.

③ 고고도 지역방어(THAAD)

적의 단거리 또는 중거리 미사일로부터 고정시설의 방호를 위해 중간 이후 또는 종말단계에서 적 미사일을 파괴하기 위한 체계로 '92년부터 수회 비행시험을 하였으나 단 2회만 성공하였으며 발사기, 미사일 파괴체, 레이더 등 각 구성품에 대한 상세설계 검토는 완료되었으며 다수 지상시험중에 있다. 추후 비행시험간 문제발생시 추가 예산 판단이 곤란하며, THAAD가 탄도미사일 방어체계에 적합한 체계인지 판단하기 곤란한 것으로 알려져 있다.

④ 운동에너지 대응파괴체계(KEI)

적 미사일 발사단계에서 추진체가 분리되기 이전에 탐지하여 파괴하는 체계로 기술적 운용상 어려운 상태이며 특히, 고속으로 비행하는 KEI의 방향전환의 어려움, 적외선 센서를 부착한 KEI가 미사일 몸체와 분사되는 화염을 구분하기 곤란하기 때문에 2003년부터 개발에 착수하였으나 초보단계 수준이다.

⑤ 항공기 탑재 레이저(ABL)

항공기에 탑재된 고출력 화학레이저포로 적 미사일의 최초 발사 직후단계에서 추진체 부분을 파괴함으로써 목표지역으로 비행하지 못하도록 운용하는 체계이다. 항공기 진동 등에 의한 떨림현상을 안정화 시켜주고 제어해 주는 기술에 대한 보완이 필요하며 레이저 장치 구성품의 증가로 무게가 증가되어 항공기 탑재 가능여부 판단에 제한이 있다.

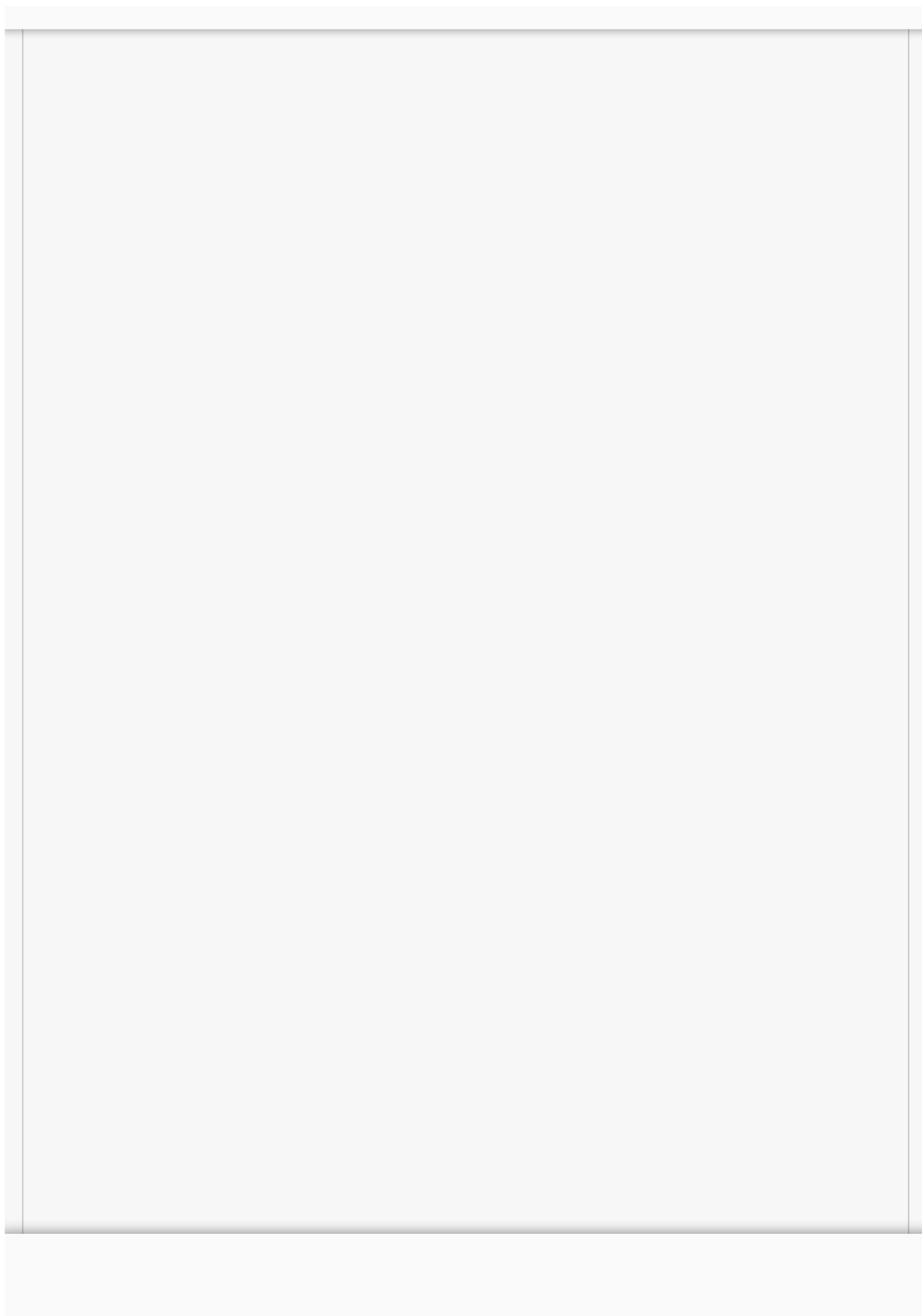
⑥ 이지스함 탄도미사일 방어체계(Aegis BMD)

해군함정에 레이더, 대응미사일 및 지휘통제체계를 장착하여 적의 단거리 및 중거리미사일로부터 해외 주둔 미군부대를 방어하고 장거리 미사일 전방방어체계의 위성탐지 역할을 수행하는 것으로 걸프전 및 이라크전에서 실전배치 운용하였고 대응미사일 방향 및 고도제어체계의 기술적 보완이 필요한 것으로 알려져 있다.

⑦ 우주탐지 추적체계(STSS)

* 러시아의 미사일 방어체계

러시아는 아래 표에서 보는 바와 같이 다양한 종류의 미사일 방어체계를 구성하고 있으며, 1970년경 KUB 체계부터 점진적으로 배치하면서 같은 공산국가인 중국과 북한에도 일부 수출하였기에 연구의 의미가 있다 하겠다.

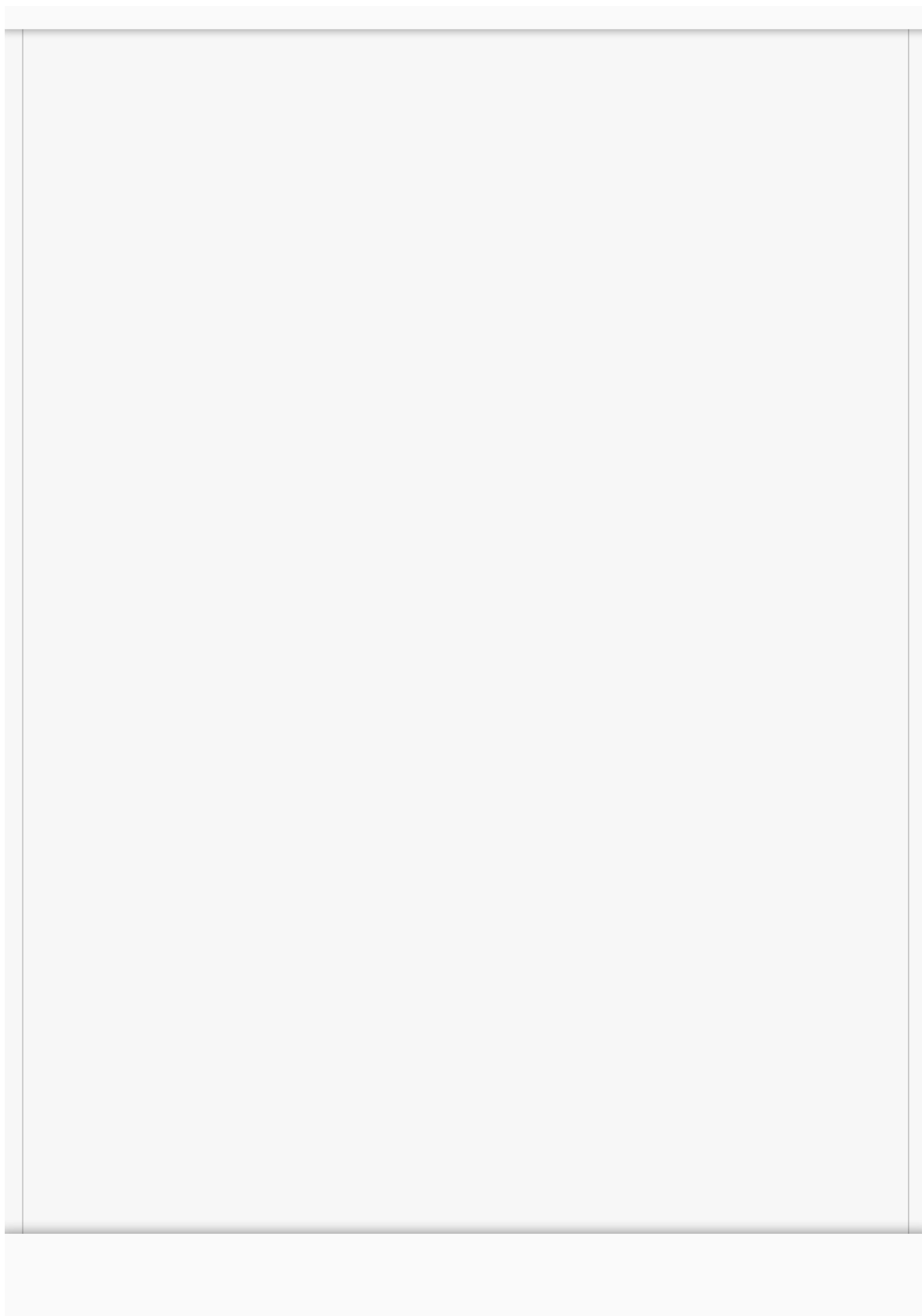


① KUB(SA-6, Kvadrat)

러시아 방공무기 중 미국의 Hawk와 가장 유사한 무기체계로 1970년경에 실전 배치된 궤도탑재형 지대공 유도탄이다. 이는 로켓모터에 의해 초음속에 도달한 후 램제트 추진으로 전환하며 최초 지령유도로 비행 후 종말단계에서는 반능동 레이더 유도방식을 사용한다. 따라서 KUB 포대의 IS91(Straight Flush) 레이더 차량을 파괴하면 3기의 미사일을 탑재한 4대의 TEL 발사대를 무력화 할 수 있다.

② BUK-1M(SA-11)/BUK-M1-2(SA-17)

아래 그림의 BUK 체계는 KUB 후속기종으로 여전히 많은 수량이 실전 배치되어 있다. 성능개량 옵션에는 IS91M1/M2 통제시스템 차량에 탑재되는 9SH38 전자광학 추적장치가 포함되어 있어 레이더의 감시 없이 최대 25km의 표적과 교전할 수 있다. 정보처리방식이 디지털 처리방식으로 개량 되어 표적을 공기 흡입형 헬기, 탄도미사일 등으로 자동분류 할 수 있다. DNPP사의 9M38M1 미사일은 최대속도 마하 3.5, 최대사거리 35km, 최대비행 고도 22km, 발사중량은 690kg이며 탄두무게는 70kg이다.



최근에는 9M317 미사일과 Tikhomirov NIIP에서 개발한 신형 사격통제시스템을 결합시키고 수동 운용을 위한 레이저 거리측정기를 채용하는 등 BUK-M1-2(SA-17)로 개량하여 전술탄도미사일과 HARM과 같은 대레이더 미사일에 대응할 수 있는 방어능력을 갖추게 되었다.

③ S-75M Volkhov(SA-2F)

Almaz사의 구형 중·장거리 지대공 미사일로 Fakel사에서 설계한 고체추진 탠덤 부스터 및 액체 서스테이너 모터를 탑재하고 있으며 무선지령 유도방식, 중량 2,400kg, 사거리 30km의 비교적 대형 시스템이다. 1958년 구소련군에 초도배치되어 1966년 북베트남에 실전 투입되었으며, 이라크가 보유하고 있는 시스템으로 1990년대 말에 사거리가 연장되었다. 이후 중국의 지원하에 광섬유 링크, 개량된 레이더, 추진모터 및 적외선 종말유도 탐색기 등을 포함하는 성능개량이 이루어지고 있다.

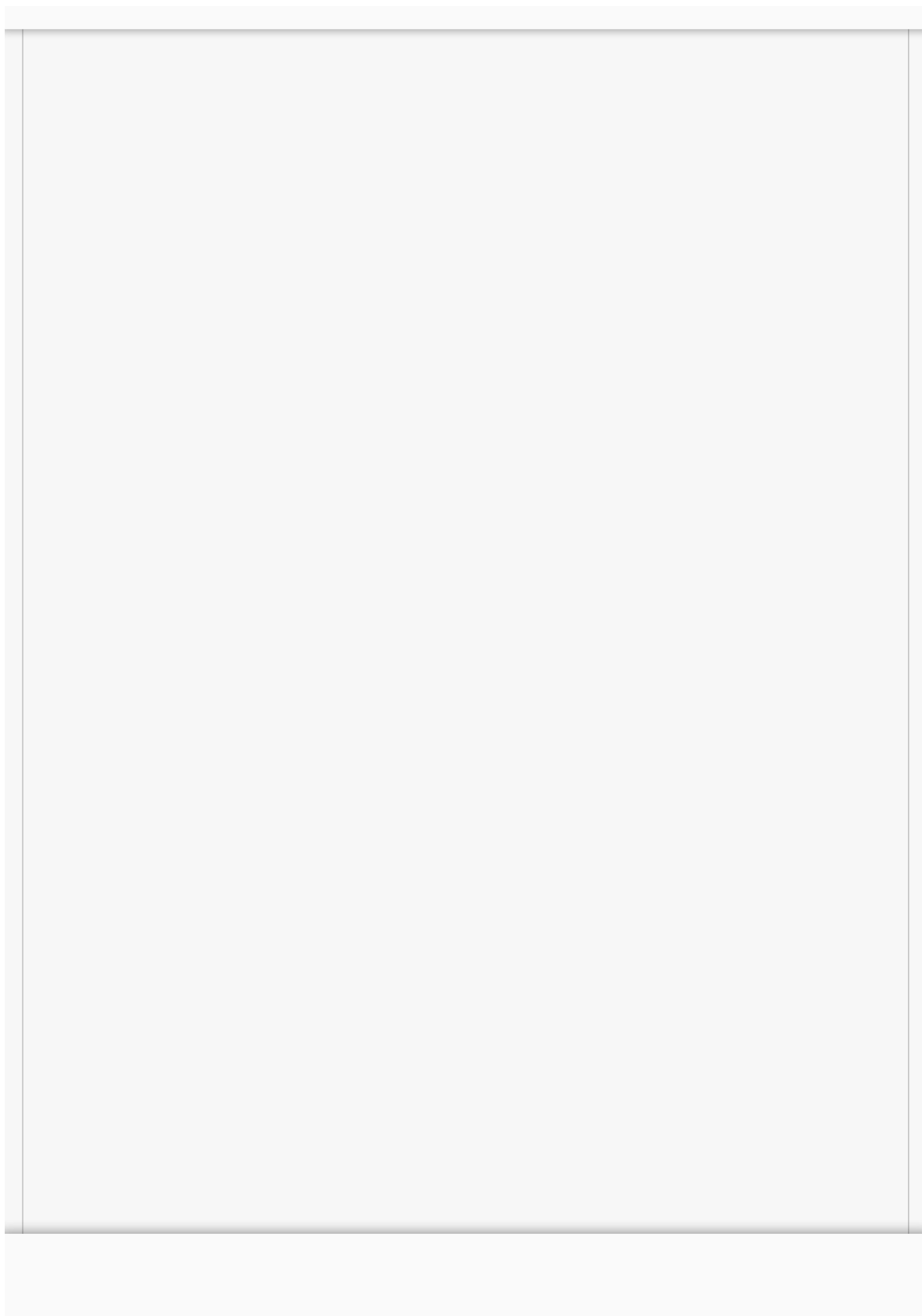
④ S-125 Neva-M(SA-3B, Pechora)

Almaz사의 보다 경량의 시스템으로 고체연료 부스터 및 서스테이너 모터를 탑재한 Fakel사가 설계한 중량 950kg, 사거리 27km의 무선지령 유도방식의 미사일을 사용한다. 쿠바, 이집트, 인도, 이라크, 베트남 등 35개국에 수출되었다. Pechora 시스템의 항공전자장비가 S-300PMU-1 시스템에 사용되는 반도체 하드웨어로 교체되어 신뢰성이 향상되었고, 열상장비추가로 야간 운용이 가능해졌으며, 기동성이 크게 향상되었다.

⑤ S-200V(SA-5, Angara)

1960년대초 레닌그라드와 에스토니아를 방어하기위해 배치한 장거리 방공시스템이다. 중량 7,000kg, 사거리 250km로 중간비행단계시 지령유도를, 종말단계에는 능동 또는 수동형 레이더를 사용하는 대형 무기체계이다. 1982년 이스라엘의 레바논 침공 이후 시리아에 제공된 버전은 E-2C와 같은 AWACS 항공기를 요격하기 위해 개발된 대 레이더 미사일이었으며 이는 NATO의 E-3 AWACS에 대처하기 위한 것으로 판단된다.

⑥ S-300P Volkhov(SA-2F)

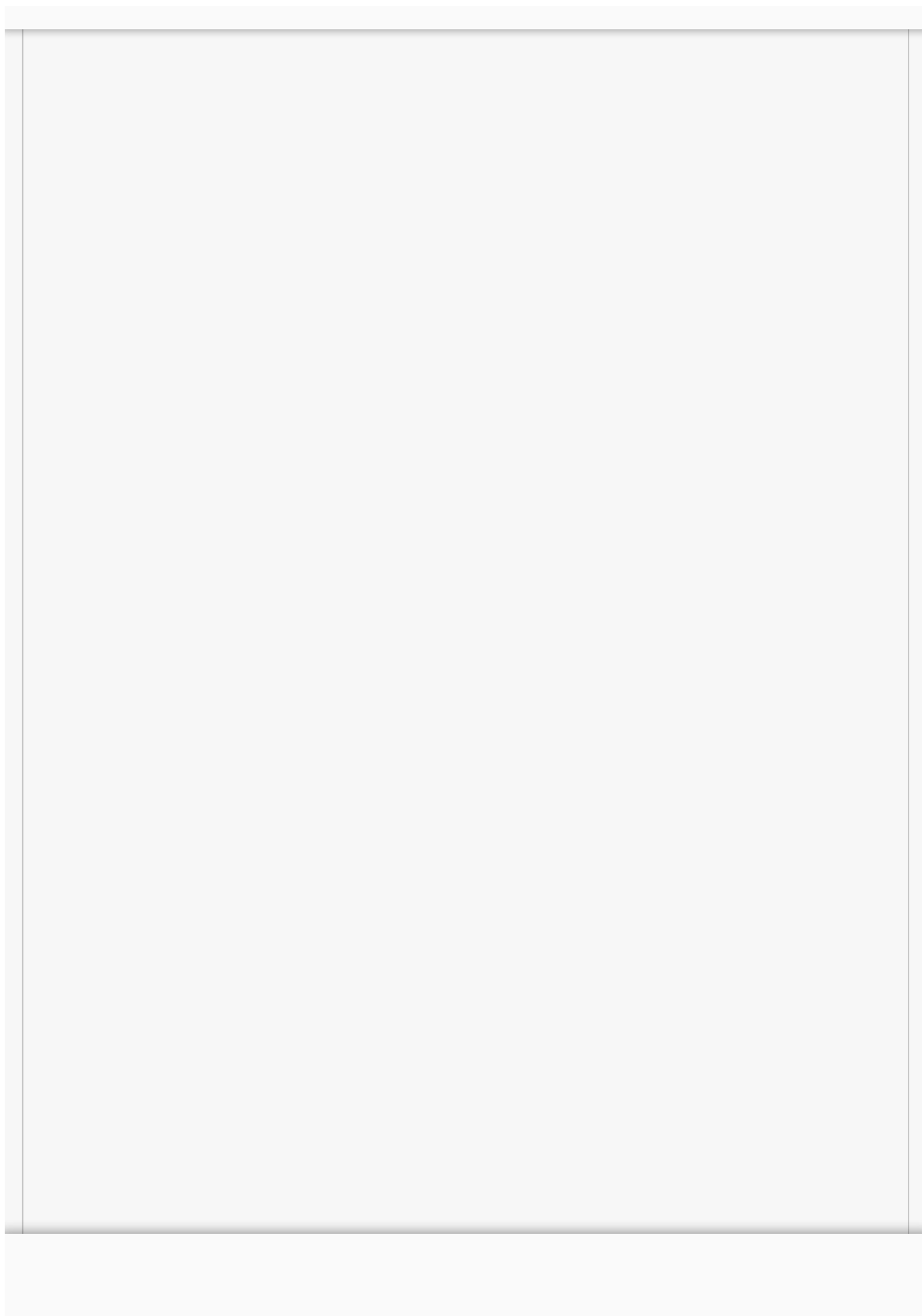


Almaz사에 고정목표물(지휘통제센터, 산업단지) 방호용으로 차륜차량 탑재식으로 개발된 장거리방공 시스템이 S-300V 체계이다. 1980년 소련전역에 약 100여개의 포대가 초도배치가 완료되었다. 수직발사 형의 중량 1,450kg, 사거리 약 50km의 지령유도 방식의 5V55K 1단 고체추진 미사일을 사용하였으며, 표준형 탄두는 중량 100kg의 파편형이지만 소형 전술 핵탄두도 탑재 가능하다.

S-300PM(SA-10B)은 1980년대 중반 반능동 레이더 유도방식의 최대사거리 75km의 Fakel 5V55R 미사일을 적용하여 시스템 성능의 중요한 발전을 이루었다. 이후 1991년 걸프전간 미군의 Patriot 미사일의 성능을 보고 전구탄도미사일에 대응하기 위해 TVM 유도방식의 5V55U미사일을 채택한 S-300PMU(SA-10C)로 개량하여 탄도미사일 방어측면에서는 Patriot보다 우수하다는 주장이 제기되었다.

S-300PMU1(SA-10D) 시스템은 143kg의 탄두와 최대사거리 150km의 신형Fakel 48N6E 미사일을 탑재하였다. 1994년 중국에 수출되어 HQ-9라는 이름으로 최소 100기의 미사일이 북경 주위에 배치된 것으로 추정되며, HQ-10 또는 HQ-15 이름의 후속모델을 면허생산하는 것을 협의중인 것으로 알려지고 있다.

S-300PMU2 시스템은 총중량 1,800kg, 145kg의 탄두를 탑재한 최대 사거리 200km, 최고고도 27km의 신형 3차원 레이더(Lira, 96L6E)와 개량형 Fakel 48N6E2 Favorit 미사일을 사용한다. S-300PMU3시스템은 S-300PMU2 시스템의 미사일을 S-400 Triumph 시스템에 사용되는 미사일로 성능개량한 것으로 1999년 초 Kapusin Yar 미사일 시험장에서 발사시험 하였다.



위 그림의 S-400 Triumph 시스템은 보다 소형화된 미사일 2개 종류를 사용하며 기동성을 증대시키기 위한 측추력 모터와 지향성 파편 탄두를 탑재하고, 스텔스기, 낮은 고도의 크루즈 미사일과 탄도미사일 등 200여 개의 비행물체를 동시에 포착, 48발의 미사일을 발사할 수 있다.

S-500 시스템은 S-400 시스템을 개량하여 3,500km의 장거리 탄도미사일을 요격할 수 있도록 보고서가 발표되었으나 개발비용 부담으로 미국과 공동개발 프로그램으로 발전될 가능성도 있다.

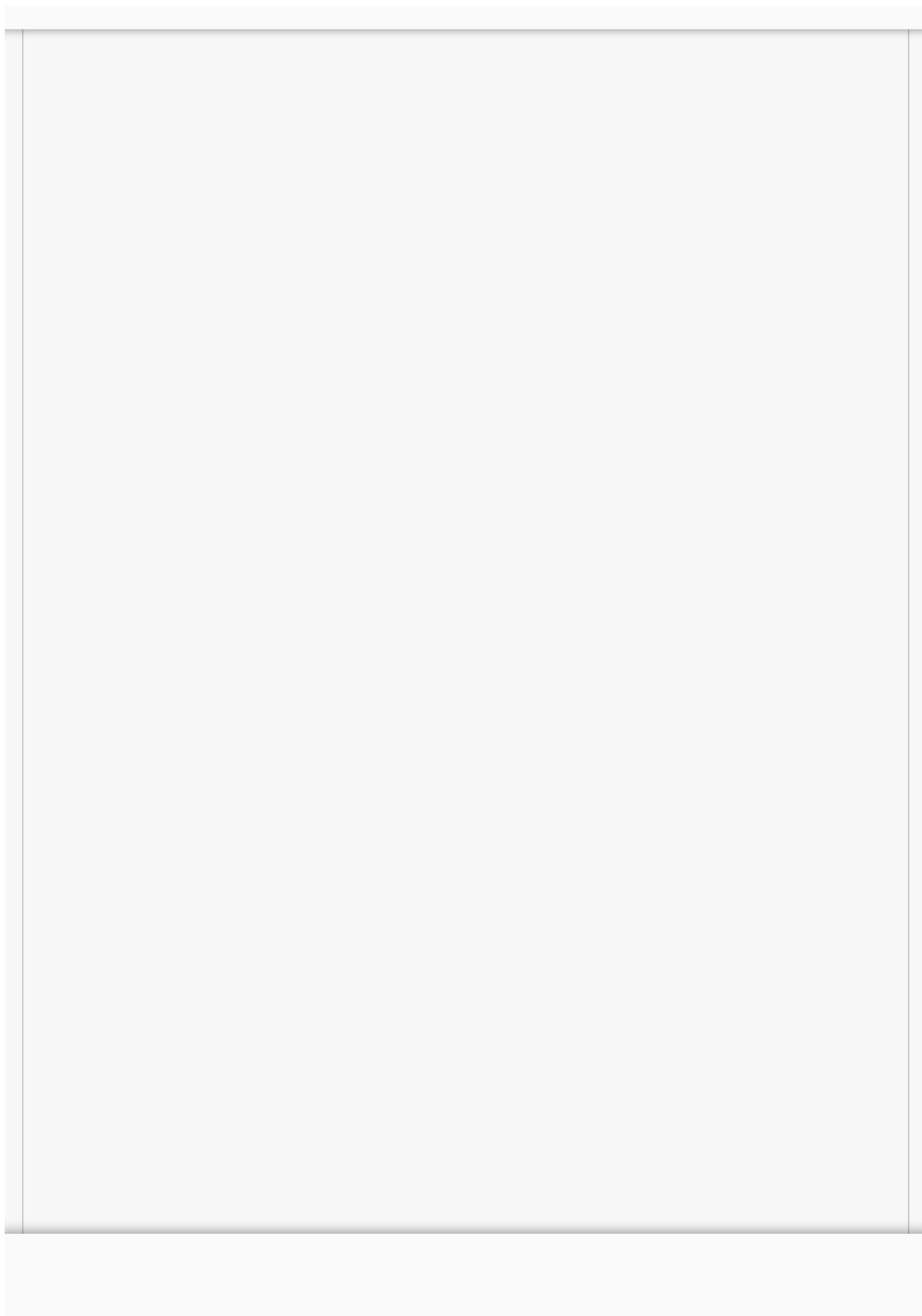
*** 프랑스 및 이탈리아의 미사일 방어체계, SAMP/T**

SAMP/T는 프랑스와 이탈리아가 공동개발 중인 차세대 지상발사 중거리 방공 시스템이다. 트럭 탑재형으로 공수가 가능하고 MBDA사의 수직발사형 ASTER 30 미사일 및 Thales사의 Aravel 레이더와 Alenia사의 Zevra 모노펄스 저주파 레이더를 사용한다. 지휘모듈은 10km거리에 있는 6대의 발사대를 통제하며, 각 발사대는 8기의 미사일이 장착된다. 이 체계는 Luna-M(Frog-7)과 Tochka(SS-21a)와 같은 사거리 100km 이내 전술탄도미사일을 요격할 수 있다.

Block 1 미사일은 Makeyev(SS-1 Scud)와 같이 사거리 500~600km의 탄도미사일에 대응하기 위해 개발되어 2005년부터 실전배치 되고 있으며, Block 2 미사일은 사거리 1,000~2,000km인 탄도미사일을 요격하기 위해 연구가 진행중이다.

*** 중국 및 일본의 미사일 방어체계**

중국은 러시아의 S-300PMU1(SA-10D) 시스템을 1994년 수입하여 HQ-9이라는 이름으로 최소 100기의 미사일이 북경 주위에 배치된 것으로 추정되며, HQ-10 또는 HQ-15 이름의 후속모델을 면허생산 하는 것을 협의중인 것으로 알려지고 있다. 중국은 KS-1 중장거리 SAM을 독자 개발하고 있으나 기술수준에 있어서 세계 첨단수준에는 이르지 못한 것으로 보이며, 당분간 이러한 상황이 계속될 전망이다. 북한은 러시아와 중국의 구형 SAM을 운용중이며, 자체 개발계획은 없으며 러시아의 방공무기를 구매 또는 기술 도입 생산할 것으로 예상된다.



일본은 현 TAN-SAM(81식)은 당분간 계속 사용하되 적외선 탐색기의 성능개량이 예상되며, 중·장거리 용 Hawk의 대체무기로 CHU-SAM을 개발중이다. 위의 표에서 보는 바와 같이 주변국에 비해 취약한 탄도탄 요격능력과 전천후 작전능력을 보완하고, 탐색기는 레이더와 Image IR을 갖춘 복합방식으로 전천후 작전능력 및 전자전 대응능력을 향상 시키려고 노력하고 있다. (다음 호에 계속)

목록

댓글

9

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



마누라는중국사람 (218.145.xxx.xxx)

2012-01-13 17:38:25

고고도 방어용 잘되고 있는지.....

0



efking (218.145.xxx.xxx)

2011-12-11 17:02:10

제가 한가지 궁금한 점이 있어서 여러분들께 여쭙습니다.

제가 얼마전 국군방송에서 방영하는 "퓨처웨폰"이란 프로그램을 시청하였었는데, 그 가운데 하나가 미국이 새로 개발한 "패트리어트"와 유사한 새로운 지대공 요격미사일이었습니다. 정확히 그 미사일의 명칭이 기억이 안나지만, "SAD"인가 뭔가 하는 것이었는데... 방송 내용을 보니, "패트리어트"보다 훨씬 요격률과 정확도가 높은 것이라 설명하더군요.

또, 시험 발사하는 것을 보니, 제가 알기로는 보통 요격 미사일들의 경우, 레이더나 지휘소등에서 타겟을 조준, 발사하면, 매우 짧은 요격 시간상의 제약을 최대한 줄이기위해 발사대에서 발사된후, 타겟의 방향으로 포물선을 그리며 비행하다, 타겟 방향으로 위치를 잡은 후에는 거의 일직선상으로 날아가는 것으로 알고 있습니다만...

이 요격미사일은 발사직후, 상당한 고도에 이르기까지 상승함에 있어, 타겟 방향쪽으로 급선회하거나, 포물선 또는 직선상으로 비행하는 것이 아니라, 지그재그로 이리저리 비행을 한후, 꽤 높은 고도에 이르러서야 비로소 타겟을 향해 비행하더군요.

개발자가 설명하는 것을 들어보니, 지휘소에서 목표를 조준하여 발사한후, 발사이후에 미사일이 자체적으로 다시 조준된 타겟을 재탐색하고 조준한다 하더군요. 물론, 그때문에 더 정확하게 요격할 수 있다... 뭐 이런 얘기였습니다만...

그리고, 또하나 이 새로 개발된 미사일이 "패트리어트"를 포함한 여타 요격 미사일들과 다른 장점이 육면체 모양의 모듈식(4cell) 런처에서 운용된다는 것이였습니다. 미사일의 크기가 작아서 그런지, 런처의 크기도 그리 크지 않았으며, 운송 트럭등에 실어 운송한후, 트럭에 장착된 작은 크레인으로 차량에서 내려놓는데, 마치 컨테이너 박스를 축소해놓은것과 같이 생긴(일반적 컨테이너 박스의 4분의 1정도?) 런처를 그저 아무곳이나 내려놓아도 상관없어 보였습니다.

필요없어보였습니다.

(뭐... 아예 준비 과정이나, 소요 시간이 없을 수는 없으나, 미국과 러시아등이 보유한 기존의 그 어떤 미사일들보다, 비교가 안될만큼 월등히 준비 과정이 간단하고, 매우 짧은 시간에 미사일의 발사 준비가 완료된다는 것이죠...)

즉, 아무 곳이나 필요한 곳으로 트럭에 싣고가서는, 크레인으로 대충 내려놓은후 미사일을 가동시키기위해 약간의 준비만 하면, 4발의 지대공 요격미사일의 포대가 완성되는 것이었죠.

미사일의 성능은 더욱 강화되었음에도 불구하고, 미사일의 크기가 훨씬 줄어들었고, 그로인해 4연장 런처 또한 매우 작아질수가 있었고, 별도의 복잡한 전용 운용 차량이나, 별도의 장비등이 필요가 없는바, 양산 비용이나, 운용 비용면에 있어서도, 기존에 비해서 월등히 저렴할 것으로 보였습니다.

정확히 미사일에 대해 아시는 분 계신가요?
제가 정확히 알고있는지 몰라서 부탁드립니다.

0



김병기 (218.145.xxx.xxx)

2011-12-11 14:17:02

STSS 도 여러번의 프로그램 개편을 거쳐 개발 중이지만 최근 예산감축대상으로 지목받고 있는 중이라서 운명이 불확실합니다. 현재 10 년간 국방예산 1 조 달러 이상 감축해야하는 상황이라서 MD 사업도 직격탄을 맞게될 것으로 보이고 GBI STSS 등의 운명이 불확실하고 THAAD 도 SM-3 예의해 대체될 가능성이 있는 상황으로 한마디로 전체적으로 MD 시스템은 이지스 BMD 외에는 불확실한 상황이지요...

0



김병기 (218.145.xxx.xxx)

2011-12-11 14:13:41

MD 시스템중 KEI 는 이미 오래전에 개발 취소 되었고 ABL 도 MD 에서 빠지고 공군의 기술연구 프로그램으로만 시험이 진행중입니다. 현재 GBI 가 생각처럼 요격 능력이 나오지 않아서 생산이 머뭇거리고 있지만 30여기 배치중이고 THAAD 는 초기 포대가 배치중이지만 양산 속도가 느린 것은 문제점이 있기때문입니다. 현재 이지스 BMD(SM-3) 를 지상발사형으로 유럽에 배치하려고 준비 중인데 한쪽에서는 이것으로 THAAD 를 대체하자는 의견도 나오고 있는 중입니다. 그러나 SM-3 와 THAAD 는 서로 요격고도가 다르기에 바로 대체될 수 있는 개념은 아니지요...

0



必死必殺 (218.145.xxx.xxx)

2011-12-10 22:09:58

아시칸트님 일본에 조기경보기 17대 있습니다. E-767 4기, E-2C 13기 포함 17대이고 20년대에 추가확보 계획도 가지고 있고, 조기경보기 말고도 지상과 해상에 조기경보 레이더 그리고 이지스까지 합하면 전자정보&통제 자산이 세계에서 4번째로 많은 나라입니다.

0



必死必殺 (218.145.xxx.xxx)

2011-12-10 22:04:51

우리 민간 아마추어들이 접하는 자료가 잘못된 건지? 아니면 저 현역분들이 접하는 자료가 잘못된 건지? 미국은 취소되거나 혹은 개발 중지중인것 까지 포함하여 다양한 위협에 실제 대비하고 있는것 처럼 하면서 다른 나라들은 너무 일부적이고 이스라엘은 아예 도표에만 나오고 설명은 없군요. 실제로 방공 위협요소에 가장 다양하고 다방면으로 특화시킨 전력을 보유한 것은 러시아고 다음으로 이스라엘, 일본, 중공도 만만치 않은데?

무슨 일본에 조기경보기가 17대나 되 -ㅅ-?
이거 신빙성 있는 자료맞나요?

0



솔미산 (218.145.xxx.xxx)

2011-12-10 20:48:19

ㅠㅠ 이건 뭐 한숨밖에는
전략무기는 고사하고 전술 미사일조차 1000킬로짜리 하나 업으니
대체 어느 세월에

0



포탄장전끝! (218.145.xxx.xxx)

2011-12-10 17:25:23

러시아 S-400 Triumph는 정말 탐나네요.

0

- | | | | |
|---|---------|--|---|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕
전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '1
첫 출하...방위사업법 개... |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.
템, 장애물개척전차 해... |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작
- [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풀사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내
- 오발로 폭발한 155mm 야포.
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진
- 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획
- KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안
- 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착
- L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.